

格点 QCD 中的胶子算符： 分类、构造、重整化与匹配

基于本库文献的综合解析

2026 年 8 月 15 日

摘要

胶子算符是格点 QCD 中计算胶子部分子分布函数 (PDFs)、广义部分子分布 (GPDs)、分布振幅 (DAs) 和横向动量依赖分布 (TMDs) 的核心对象。与夸克算符相比, 胶子算符面临着三重额外的复杂性: (1) 规范场张量 $F_{\mu\nu}$ 具有两个 Lorentz 指标, 导致最多 36 个独立算符; (2) 不同 Lorentz 分量可能具有不同的紫外反常量纲, 使得任意线性组合未必可乘性重整化; (3) 在味单态扇区, 胶子算符与夸克算符通过微扰匹配核发生混合。本文系统梳理了胶子算符的完整分类体系: 从 Balitsky-Morris-Radyushkin 的不变振幅分解出发, 详述非极化和极化胶子算符的 36 个分量中哪些是可乘性重整化的; 介绍 Zhang 等人利用辅助伴随“重夸克”场方法对胶子准 PDF 算符重整化的系统分析; 阐述 Li、Ma 和 Qiu 关于准胶子算符可乘性重整化到所有阶的严格证明; 给出 Yao、Ji 和 Zhang 的统一匹配框架中味单态扇区的完整 2×2 匹配矩阵 $C_{qq}, C_{qg}, C_{gq}, C_{gg}$ 的 NLO 结果。最后展示胶子算符在实际格点计算中的构造——从基础表示下的 $M_{\mu\lambda;\nu\rho}(z)$ 到非极化和极化胶子流 $O_g^{(0)}$ 和 $O_g^{(1)}$ 的 Euclidean 实现。

目录

1 引言: 胶子算符的特殊复杂性	3
2 胶子算符的不变振幅分解	3
2.1 非极化情形	3
2.2 包含 M_{pp} 的算符组合	4
2.3 极化 (螺旋度) 情形	4
3 可乘性重整化: 36 个算符的统一分类	5
3.1 Li-Ma-Qiu 的严格证明	5
3.2 Zhang-Ji-Schäfer-Wang-Zhao 的辅助场方法	5
3.3 36 个分量按 z 分量数的分类	7

目录	2
4 从连续算符到格点实现	7
4.1 基础表示下的格点构造	7
4.2 非极化胶子流算符	7
4.3 极化（螺旋度）胶子流算符	8
4.4 Wilson 线的离散化与涂抹	8
5 味单态混合与 2×2 匹配矩阵	8
5.1 准 PDF 与 PDF 之间的味混合	8
5.2 NLO 匹配核的全集	9
5.3 非极化与极化匹配核的差异	10
6 重整化方案：从 Ratio 到 Hybrid	10
6.1 Ratio 重整化	10
6.2 混合（Hybrid）重整化	10
6.3 RI/MOM 非微扰重整化	11
7 胶子算符在格点实践中的应用全景	11
7.1 已实现的格点计算汇总	11
7.2 非连通图的计算策略	11
7.3 蒸馏方法中的胶子算符	12
8 总结	12

1 引言：胶子算符的特殊复杂性

在格点 QCD 中，胶子物理的可观测量——非极化胶子 PDF $g(x)$ 、极化胶子螺旋度分布 $\Delta g(x)$ 、胶子广义部分子分布和胶子分布振幅——都由非局域的双胶子场强张量算符的核子矩阵元来定义。

胶子算符的一般形式为 [1, 2]:

$$O_{bg}^{\mu\nu\rho\sigma}(\xi) = F^{\mu\nu}(\xi)\Phi^{(a)}(\xi, 0)F^{\rho\sigma}(0), \quad (1)$$

其中 $F^{\mu\nu}$ 是规范场强张量， $\Phi^{(a)}(\xi, 0)$ 是伴随表示中的路径有序规范链 (Wilson 线)。即使考虑到 $F^{\mu\nu}$ 的反对称性，原则上存在 $6 \times 6 = 36$ 个独立的分量 [2]。

胶子算符面临三重复杂性 [1, 2, 6]:

1. **Lorentz 结构复杂**: $F_{\mu\nu}$ 具有两个反对称的 Lorentz 指标，不同分量 (如 F^{ti} vs F^{zi}) 在重整化下的行为可能不同;
2. **可乘性重整化非平凡**: 由于 Wilson 线中空间方向 $n^\mu = (0, 0, 0, 1)$ 打破了 Lorentz 对称性，并非所有算符的线性组合都可乘性重整化;
3. **味单态混合**: 在微扰匹配阶段，胶子准 PDF 与夸克准 PDF 通过 2×2 的匹配矩阵发生混合。

2 胶子算符的不变振幅分解

2.1 非极化情形

Balitsky、Morris 和 Radyushkin[3] 对非极化双胶子关联函数的不变振幅进行了系统分类。核子自旋平均的矩阵元定义为:

$$M_{\mu\alpha;\lambda\beta}(z, p) \equiv \langle p | G_{\mu\alpha}(z)[z, 0]G_{\lambda\beta}(0) | p \rangle, \quad (2)$$

其中 $[z, 0]$ 是伴随表示中的标准直线规范链。

利用 Lorentz 不变性， $M_{\mu\alpha;\lambda\beta}$ 可以分解为六个不变振幅 [3]:

$$\begin{aligned} M_{\mu\alpha;\lambda\beta}(z, p) = & (g_{\mu\lambda}p_\alpha p_\beta - g_{\mu\beta}p_\alpha p_\lambda - g_{\alpha\lambda}p_\mu p_\beta + g_{\alpha\beta}p_\mu p_\lambda)M_{pp} \\ & + (g_{\mu\lambda}z_\alpha z_\beta - g_{\mu\beta}z_\alpha z_\lambda - g_{\alpha\lambda}z_\mu z_\beta + g_{\alpha\beta}z_\mu z_\lambda)M_{zz} \\ & + (g_{\mu\lambda}z_\alpha p_\beta - g_{\mu\beta}z_\alpha p_\lambda - g_{\alpha\lambda}z_\mu p_\beta + g_{\alpha\beta}z_\mu p_\lambda)M_{zp} \\ & + (g_{\mu\lambda}p_\alpha z_\beta - g_{\mu\beta}p_\alpha z_\lambda - g_{\alpha\lambda}p_\mu z_\beta + g_{\alpha\beta}p_\mu z_\lambda)M_{pz} \\ & + (p_\mu z_\alpha - p_\alpha z_\mu)(p_\lambda z_\beta - p_\beta z_\lambda)M_{ppzz} \\ & + (g_{\mu\lambda}g_{\alpha\beta} - g_{\mu\beta}g_{\alpha\lambda})M_{gg} \end{aligned} \quad (3)$$

六个不变振幅 $M_{pp}, M_{zz}, M_{zp}, M_{pz}, M_{ppzz}, M_{gg}$ 都是不变间隔 z^2 和 Ioffe 时间 $\nu \equiv -(p \cdot z)$ 的函数。由于矩阵元在场交换 $\{\mu\alpha\} \leftrightarrow \{\lambda\beta\}$ 和 $z \rightarrow -z$ 下必须对称, $M_{pp}, M_{zz}, M_{gg}, M_{ppzz}$ 和 $M_{pz} - M_{zp}$ 是 ν 的偶函数, 而 $M_{pz} + M_{zp}$ 是 ν 的奇函数 [3]。

非极化胶子 PDF 由 M_{pp} 振幅决定。当 z 取光锥 “-” 方向 $z = z^-$ 时 [3]:

$$g^{\alpha\beta} M_{+\alpha; \beta+}(z^-, p) = -2p_+^2 M_{pp}(\nu, 0), \quad (4)$$

$$-M_{pp}(\nu, 0) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 dx e^{-ix\nu} x f_g(x) \quad (5)$$

在格点上, 我们只能计算空间方向的分离 (z 沿 z 轴, $\nu = zp^z$)。因此需要识别哪些矩阵元组合包含 M_{pp} 的贡献。

2.2 包含 M_{pp} 的算符组合

通过检查不变振幅分解, 可以找出各种矩阵元分量中 M_{pp} 的系数 [3]:

- $M_{0i;i0}$ ($i = 1, 2$ 为横向): 包含 $p_0^2 M_{pp}$ 项
- $M_{3i;i3}$: 包含 $p_3^2 M_{pp}$ 加上 M_{zz}, M_{zp}, M_{pz} 的污染
- $M_{ij;ji}$ (i, j 横向, $i \neq j$): 包含 $2p_0^2 M_{pp}$ 项 (但来自 M_{gg} 而非直接来自 M_{pp} 张量结构)
- $M_{0i;i3} \pm M_{3i;i0}$: 包含 $p_0 p_3 M_{pp}$ 项

关键组合 [3, 8]: $M_{ti;it} + M_{ij;ji} = 2p_0^2 M_{pp}$ 。这两个矩阵元具有相同的单圈紫外反常量纲, 使得组合在至少单圈层次上是可乘性重整化的。

2.3 极化 (螺旋度) 情形

对于极化胶子分布, 需要引入对偶场强张量 [3, 14]:

$$\tilde{G}^{\lambda\beta} = \frac{1}{2} \epsilon^{\lambda\beta\rho\gamma} G_{\rho\gamma}, \quad (6)$$

极化矩阵元为 $\tilde{m}_{\mu\alpha;\lambda\beta}(z, p, s) = \langle p, s | G_{\mu\alpha}(z) W[z, 0] \tilde{G}_{\lambda\beta}(0) | p, s \rangle$, 其自旋相关部分由 z -奇组合提取 [14]:

$$\tilde{M}_{\mu\alpha;\lambda\beta}(z, p, s) = \tilde{m}_{\mu\alpha;\lambda\beta}(z, p, s) - \tilde{m}_{\mu\alpha;\lambda\beta}(-z, p, s) \quad (7)$$

极化情形中的不变振幅分为两组: 第一组由核子极化矢量 s^μ 携带 Lorentz 指标, 第二组中 s^μ 通过 $s \cdot z$ 进入。极化胶子 PDF 由 Ioffe-时间分布 $\tilde{I}_p(\nu)$ 确定 [14]:

$$-i\tilde{I}_p(\nu) \equiv \tilde{M}_{(ps)}^{(+)}(\nu) - \nu\tilde{M}_{(pp)}(\nu) = \frac{i}{2} \int_{-1}^1 dx e^{-ix\nu} x \Delta g(x) \quad (8)$$

通过计算组合 $\tilde{M}_{0i;0i}(z, p) + \tilde{M}_{ij;ij}(z, p)$, 在大 p_3 极限下可以提取 $\tilde{M}_{(ps)}^{(+)}(\nu) - \nu\tilde{M}_{(pp)}(\nu)$ 。

3 可乘性重整化：36 个算符的统一分类

3.1 Li-Ma-Qiu 的严格证明

Li、Ma 和 Qiu[2] 对准胶子算符的可乘性重整化性质给出了到所有阶的严格证明。他们的核心结果是：在规范不变的 UV 正规化方案（如维数正规化 DR）下，所有 36 个纯准胶子算符的 UV 发散都局域在时空中，且可以不互相混合地被乘性重整化 [2]：

定理 3.1 (准胶子算符的乘性重整化). [2]

$$O_g^{\mu\nu\rho\sigma}(\xi) = e^{-C_g|\xi z|} Z_{wg}^{-1} Z_{vg1}^{-s/2} Z_{vg2}^{-(2-s)/2} O_{bg}^{\mu\nu\rho\sigma}(\xi), \quad (9)$$

其中 s 是从 $\{\mu, \nu, \rho, \sigma\}$ 中选择 z 分量的数目， $C_g, Z_{wg}, Z_{vg1}, Z_{vg2}$ 是重整化常数。

关键发现 [2]：

1. **线性发散仅来自 Wilson 线自能**：使用 DR 时，胶子-规范链顶点 (gluon-gauge-link vertex) 的线性 UV 发散在一圈层次上相互抵消。这一抵消依赖于规范对称性——使用破坏规范对称性的截断正规化时将不会发生。
2. **广义 Ward 恒等式的角色**：非 Abel 规范理论中的广义 Ward 恒等式保证了胶子-规范链顶点和四胶子-规范链顶点的 UV 发散可以通过规范对称性关联起来，从而在重整化 QCD 拉氏量和规范链相关的发散后无需额外的重整化常数。
3. **唯一的例外**：算符 $J_3^{\mu\nu} = (-in^\mu A_a^\nu + in^\nu A_a^\mu)((in \cdot D - m)Q)^a/n^2$ （比例于辅助场的运动方程）在物理矩阵元中消失，因此不贡献物理的胶子准 PDF。

与夸克算符的类比：准胶子算符的可乘性重整化性质本质上与准夸克算符相同 [2]——所有 UV 发散都局域在时空中（即可以被局域抵消项吸收），且算符之间不存在 UV 混合。这一结果为从格点 QCD 提取胶子 PDF 提供了坚实的理论基础。

3.2 Zhang-Ji-Schäfer-Wang-Zhao 的辅助场方法

Zhang 等人 [1] (2019 年 PRL) 引入了一个优雅的辅助“重夸克”场方法来系统分析胶子准 PDF 算符的重整化。

辅助伴随重夸克拉氏量 [1]：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{QCD}} + \bar{Q}(x)(in \cdot D - m)Q(x), \quad (10)$$

其中 $D_\mu = \partial_\mu + igA_\mu$ 是伴随表示中的协变导数, $n^\mu = (0, 0, 0, 1)$ 是空间方向矢量。利用辅助场, Wilson 线可以被替换为两个辅助场的乘积 [1]:

$$\mathcal{O}(z_2, z_1) = F_a^{z\mu}(z_2)Q_a(z_2)\bar{Q}_b(z_1)F_{b,\mu}^z(z_1) = J_1^{z\mu}(z_2)J_{1,\mu}^z(z_1) \quad (11)$$

26 个独立分量的简化分类 [1]:

在 DR 和协变规范下, 允许与 $J_1^{\mu\nu}$ 混合的算符只有两个:

$$\begin{aligned} J_2^{\mu\nu} &= n_\rho(F_a^{\mu\rho}n^\nu - F_a^{\nu\rho}n^\mu)Q_a/n^2 \quad (\text{规范不变}), \\ J_3^{\mu\nu} &= (-in^\mu A_a^\nu + in^\nu A_a^\mu)((in \cdot D - m)Q)^a/n^2 \quad (\text{比例于 EOM}) \end{aligned} \quad (12)$$

重整化呈三角混合形式 [1]:

$$\begin{pmatrix} J_{1,R}^{\mu\nu} \\ J_{2,R}^{\mu\nu} \\ J_{3,R}^{\mu\nu} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{12} & Z_{13} \\ 0 & Z_{22} & Z_{23} \\ 0 & 0 & Z_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} J_1^{\mu\nu} \\ J_2^{\mu\nu} \\ J_3^{\mu\nu} \end{pmatrix} \quad (13)$$

当 $\nu = z$ 时, $J_2^{z\mu}$ 与 $J_1^{z\mu}$ 退化, 因此 $Z_{11} + Z_{12} = Z_{22}$ 和 $Z_{13} = Z_{23}$ [1]。

四个可乘性重整化的构建块 [1]:

1. $J_{1,R}^{ti}$ (i 横向) —— 重整化常数 Z_{11}
2. $J_{1,R}^{zi}$ —— 重整化常数 Z_{22}
3. $J_{1,R}^{ti}$ 和 $J_{1,R}^{zi}$ 的乘积组合 —— $Z_{11}Z_{22}$
4. $J_{1,R}^{z\mu}$ (μ 遍历所有 Lorentz 分量) —— Z_{22}

积分掉辅助重夸克场后 [1]:

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_R^1(z_2, z_1) &= Z_{11}^2 e^{\delta m \Delta z} F^{ti}(z_2) L(z_2, z_1) F^{ti}(z_1), \\ \mathcal{O}_R^2(z_2, z_1) &= Z_{22}^2 e^{\delta m \Delta z} F^{zi}(z_2) L(z_2, z_1) F^{zi}(z_1), \\ \mathcal{O}_R^3(z_2, z_1) &= Z_{11} Z_{22} e^{\delta m \Delta z} F^{ti}(z_2) L(z_2, z_1) F^{zi}(z_1), \\ \mathcal{O}_R^4(z_2, z_1) &= Z_{22}^2 e^{\delta m \Delta z} F^{z\mu}(z_2) L(z_2, z_1) F_\mu^z(z_1) \end{aligned} \quad (14)$$

不可乘性重整化的反例 [1]: 组合 $\mathcal{O}_R^5 = -\mathcal{O}_R^1 - \mathcal{O}_R^2 - \mathcal{O}_R^4$ (减去迹项后) 曾在 Fan 等人的首次胶子准 PDF 模拟中被使用 [11], 但由于 $\mathcal{O}_R^1$ 和 $\mathcal{O}_R^{2,4}$ 的重整化不同, $\mathcal{O}_R^5$ 是不可乘性重整化的。

3.3 36 个分量按 z 分量数的分类

Li、Ma 和 Qiu[2] 给出了 36 个独立准胶子算符的最终重整化分类。定义 s 为四个 Lorentz 指标 $\{\mu, \nu, \rho, \sigma\}$ 中取 z 分量的个数 ($s = 0, 1, 2$):

- $s = 0$ (无 z 分量): 如 $F^{ti}F^{ti}, F^{ij}F^{ij}$ 等——仅需要 C_g (线性发散) 和 Z_{wg} (规范链端点对数发散) 的重整化; 不需要 Z_{vg} 。
- $s = 1$ (一个 z 分量): 如 $F^{ti}F^{zi}$ ——额外需要 $Z_{vg1}^{-1/2}$ 。
- $s = 2$ (两个 z 分量): 如 $F^{zi}F^{zi}, F^{z\mu}F_{\mu}^z$ ——需要 Z_{vg2}^{-1} 。

这一分类完全解释了为什么不同 Lorentz 结构需要不同的重整化常数, 以及哪些组合可以形成可乘性重整化的准 PDF 算符。

4 从连续算符到格点实现

4.1 基础表示下的格点构造

在格点上, 胶子算符通常在基础表示下计算 (利用恒等式 $2 \text{Tr}[T^a U T^b U^\dagger] = U^{ab}$ 将伴随表示转换为计算上更方便的基础表示) [5, 8]:

$$M_{\mu\lambda;\nu\rho}(z) = \sum_{\vec{x}} \text{Tr}[F_{\mu\lambda}(\vec{x} + z\hat{z})U(\vec{x} + z\hat{z}, \vec{x})F_{\nu\rho}(\vec{x})U(\vec{x}, \vec{x} + z\hat{z})] \quad (15)$$

其中 $F_{\mu\nu}$ 由 Clover 项构造: $F_{\mu\nu} = -\frac{i}{8a^2}(Q_{\mu\nu} - Q_{\nu\mu})$, U 是基础表示中的规范连接变量。

4.2 非极化胶子流算符

根据 CLQCD/LPC 合作组的实际计算 [8] 和内部笔记 [5], 格点上使用的非极化胶子算符为:

$$O(z) = M_{tx;tx}(z) + M_{ty;ty}(z) - 2M_{xy;xy}(z) \quad (16)$$

在 Euclidean 空间中, 胶子流 $O_g^{(0)}$ 的形式为 [5]:

$$O_g^{(0)}(z, t_i) = \left[-F^{0i}(z, t_i)W[z, 0]F_{0i}(0, t_i)W[0, z] + 2F^{12}(z, t_i)W[z, 0]F_{12}(0, t_i)W[0, z] \right]_{\text{Eucl}}, \quad (17)$$

其中时间分量前的“-”号来自 Minkowski/Euclidean 转换 $F^{tx, (M)}F_{tx}^{(M)} = -F_{tx}^{(E)}F_{tx}^{(E)}$ 。另外还定义了辅助算符 $O_g^{(1)}$ 用于交叉检验:

$$O_g^{(1)}(z, t_i) = F^{0i}(z, t_i)W[z, 0]F_{0i}(0, t_i)W[0, z] \quad (\text{Euclidean}) \quad (18)$$

4.3 极化（螺旋度）胶子流算符

极化情形中使用的算符为 [5]:

$$O_g^{(0)}(z, t_i) = - \left\{ \{F^{01}WF^{23} - F^{02}WF^{13} + 2F^{12}WF^{03}\} - \{(z \leftrightarrow -z)\} \right\}_{\text{Eucl}}, \quad (19)$$

其中 $\tilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}$ 的对偶关系已被展开为 Euclidean $F^{\mu\nu}$ 的具体分量。辅助算符 $O_g^{(1)}$ 为:

$$O_g^{(1)}(z, t_i) = \{F^{01}WF^{23} + F^{02}WF^{13}\} - \{(z \leftrightarrow -z)\} \quad (\text{Euclidean}) \quad (20)$$

4.4 Wilson 线的离散化与涂抹

所有胶子流算符中出现的 Wilson 线 $W[z, 0]$ 和 $U(\vec{x} + z\hat{z}, \vec{x})$ 在格点上通过规范连接变量的乘积来离散化。为抑制线性紫外发散 ($\sim e^{-\delta m|z|}$), 胶子算符通常经过 HYP (超立方) 涂抹处理 [5, 8]。

CLQCD/LPC 的计算使用了 10 步 HYP 涂抹 (HYP5), 而 MSULat 组使用了梯度流涂抹 ($\tau_W = 3a^2$) [10]。HYP 涂抹步数对线性发散的抑制效果显著: 步数越多, 裸矩阵元随 $|z|$ 的指数衰减越慢。

5 味单态混合与 2×2 匹配矩阵

5.1 准 PDF 与 PDF 之间的味混合

在微扰匹配阶段, 胶子准 PDF 和夸克准 PDF 通过一个 2×2 的匹配矩阵与物理 PDF 相联系 [1, 4]:

$$\begin{pmatrix} \tilde{g}(x, P_z) \\ \tilde{q}_i(x, P_z) \end{pmatrix} = \int_0^1 \frac{dy}{y} \begin{pmatrix} C_{gg} & C_{gq} \\ C_{qg} & C_{qq} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g(y, \mu) \\ q_j(y, \mu) \end{pmatrix} + \mathcal{O}\left(\frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{P_z^2}\right) \quad (21)$$

味混合的物理起源 [1, 2]:

- 胶子准 PDF 算符插入夸克态中给出 UV 有限的贡献 (准 PDF 定义在类空分离上, 不存在非局域 UV 发散);
- 但该贡献包含 $\ln(P_z^2/p^2)$ 项 (p^2 为 IR 正规化子), 这些项对应于胶子 $\rightarrow$ 夸克的分裂核;
- 在因子化阶段, 这些对数项被匹配到夸克 PDF, 以确保准 PDF 和 PDF 之间的 IR 发散抵消。

关键结论：胶子准 PDF 在 UV 重整化阶段不与夸克准 PDF 混合（乘性重整化），但在微扰匹配到光锥 PDF 的阶段通过硬匹配核发生混合 [1]。

5.2 NLO 匹配核的全集

Yao、Ji 和 Zhang[4] 在 2023 年的 JHEP 论文中给出了味单态和非单态组合在非前行运动学下的完整 NLO 匹配核统一框架。这是目前最完整的理论手册，覆盖了 GPDs、PDFs 和 DAs。

坐标空间中的 NLO 匹配核 ($\overline{\text{MS}}$ 方案) [4]:

- 夸克在夸克中 (C_{qq}):

$$C_{qq}^{\overline{\text{MS}}}(\alpha, \beta, \mu^2 z_{12}^2) = \delta(\alpha)\delta(\beta) + 2a_s C_F \left\{ \left[A_2 + \left(\frac{\bar{\alpha}}{\alpha} \right)_+ \delta(\beta) + \left(\frac{\bar{\beta}}{\beta} \right)_+ \delta(\alpha) \right] (L_z - 1) \right. \\ \left. + A_3 - 2 \left(\frac{\ln \alpha}{\alpha} \right)_+ \delta(\beta) - 2 \left(\frac{\ln \beta}{\beta} \right)_+ \delta(\alpha) \right\} + 2a_s C_F (-2L_z + 2) \delta(\alpha)\delta(\beta), \quad (22)$$

其中 $L_z = \ln \frac{4e^{-2\gamma_E}}{-\mu^2 z_{12}^2}$, $A_2 = 1$ (非极化), $A_3 = 2$ (非极化)。

- 胶子在夸克中 (C_{qg}):

$$C_{qg}^{\overline{\text{MS}}}(\alpha, \beta, \mu^2 z_{12}^2) = 4ia_s T_F N_f z_{12} B_3 L_z, \quad (23)$$

其中 $B_3 = \bar{\alpha}\bar{\beta} + 3\alpha\beta$ (非极化)。

- 夸克在胶子中 (C_{gq}):

$$C_{gq}^{\overline{\text{MS}}}(\alpha, \beta, \mu^2 z_{12}^2) = -2ia_s C_F / z_{12} \left\{ D_3(L_z + 1) + 4 - 2(\delta(\alpha) + \delta(\beta)) + (L_z + D_4)\delta(\alpha)\delta(\beta) \right\}, \quad (24)$$

其中 $D_3 = 2$, $D_4 = 1$ (非极化)。

- 胶子在胶子中 (C_{gg}):

$$C_{gg}^{\overline{\text{MS}}}(\alpha, \beta, \mu^2 z_{12}^2) = \delta(\alpha)\delta(\beta) + 2a_s C_A \left\{ \left[E_1 + \left(\frac{\bar{\alpha}^2}{\alpha} \right)_+ \delta(\beta) + \left(\frac{\bar{\beta}^2}{\beta} \right)_+ \delta(\alpha) \right] (L_z - 1) \right. \\ \left. + E_2 - 2 \left(\frac{\ln \alpha}{\alpha} \right)_+ \delta(\beta) - 2 \left(\frac{\ln \beta}{\beta} \right)_+ \delta(\alpha) \right\} \\ + 2a_s C_A (-3L_z + 2) \delta(\alpha)\delta(\beta), \quad (25)$$

其中 $E_1 = 4(1 - \alpha - \beta + 3\alpha\beta)$, $E_2 = \frac{5}{2}E_1 + 6\alpha\beta$ (非极化)。

5.3 非极化与极化匹配核的差异

极化情形中关键的差异来自 Dirac/ $F_{\mu\nu}$ 结构的不同 [4]:

表 1: 非极化和极化情形中 NLO 匹配核参数的对比 [4]

参数	非极化	螺旋度
$A_2 (C_{qq})$	1	1
$A_3 (C_{qq})$	2	4
$B_3 (C_{qq})$	$\bar{\alpha}\bar{\beta} + 3\alpha\beta$	$\bar{\alpha}\bar{\beta} - \alpha\beta$
$D_3 (C_{qq})$	2	-2
$D_4 (C_{qq})$	1	0
$E_1 (C_{gg})$	$4(1 - \alpha - \beta + 3\alpha\beta)$	$4(1 - \alpha - \beta)$
$E_2 (C_{gg})$	$\frac{5}{2}E_1 + 6\alpha\beta$	$\frac{3}{2}E_1$

6 重整化方案：从 Ratio 到 Hybrid

6.1 Ratio 重整化

在 PDF 方法和早期的准 PDF 计算中, “ratio 重整化” 方案被广泛使用 [11]:

$$\tilde{H}_0^{\text{Ra}}(z, P^z, \mu) = \frac{\tilde{H}_0^{\overline{\text{MS}}}(0, 0, \mu)}{\tilde{H}_0(z, 0)} \tilde{H}_0(z, P^z) \quad (26)$$

这一方案利用零动量矩阵元作为“重整化因子”, 可以有效消除线性发散。然而, ratio 方案可能在长距离处引入不希望有的非微扰红外效应 [15]。

6.2 混合 (Hybrid) 重整化

Ji 等人提出的混合重整化方案 [15] 根据距离尺度采用不同策略, 避免了 ratio 方案的 IR 问题:

$$\tilde{h}^R(z, P^z) = \frac{\tilde{h}_B^n(z, P^z, 1/a)}{\tilde{h}_B^n(z, P^z = 0, 1/a)} \theta(z_s - |z|) + \eta_s \frac{\tilde{h}_B^n(z, P^z, 1/a)}{Z_R(z, 1/a)} \theta(|z| - z_s) \quad (27)$$

在短距离 ($|z| < z_s$), 使用 ratio 方案; 在长距离 ($|z| > z_s$), 使用自重整化因子 Z_R :

$$Z_R(z, 1/a, \mu) = \exp \left\{ \frac{kz}{a} \ln[a\Lambda_{\text{QCD}}] + m_0 z + \frac{5C_A}{3b_0} \ln \left[\frac{\ln(1/a\Lambda_{\text{QCD}})}{\ln(\mu/\Lambda_{\text{QCD}})} \right] + \frac{1}{2} \ln \left[\left(1 + \frac{d}{\ln[a\Lambda_{\text{QCD}}]} \right)^2 \right] \right\} \quad (28)$$

胶子情形的特殊参数：在胶子准 PDF 中，线性发散系数 k 与夸克情形相差一个因子 C_A/C_F （领头阶），因此胶子的线性发散更为显著 [8]。

6.3 RI/MOM 非微扰重整化

在 RI/MOM 方案中 [1]，胶子准 PDF 的重整化因子通过计算远离壳胶子态中算符的截肢 Green 函数来确定：

$$[e^{\delta m|z|} Z_{11}^2 Z_3]^{-1}(zn, p_z^R, 1/a, \mu_R) = \frac{P_{ij}^{ab} \langle 0 | T[A^{a,i}(p) \mathcal{O}^1(z, 0) A^{b,j}(-p)] | 0 \rangle |_{\text{amp}}}{P_{ij}^{ab} \langle 0 | T[A^{a,i}(p) \mathcal{O}^1(z, 0) A^{b,j}(-p)] | 0 \rangle |_{\text{amp, tree}}} \Bigg|_{p^2 = -\mu_R^2, p^z = p_z^R} \quad (29)$$

7 胶子算符在格点实践中的应用全景

7.1 已实现的格点计算汇总

表 2: 使用胶子算符的主要格点 QCD 计算汇总

合作组	算符	观测量	系综	参考文献
MSULat	O_0 (ratio)	$g(x)$	$a = 0.111$ fm, DWF	[11]
CLQCD/LPC	$O(z)$ (hybrid)	$g(x)$	3 个 a , 连续极限	[8]
MSULat	$O(z)$ (自重整化)	$g(x)$	3 个 a , 梯度流	[10]
HadStruc	$\tilde{M}_{0i;0i} + \tilde{M}_{ij;ij}$	$\Delta g(x)$	$a = 0.094$ fm	[14]
MSULat	$O(z)$	$g(x)$	物理 m_π , $2 + 1 + 1$ 味	[13]
CLQCD/LPC	$O_g^{(0)}, O_g^{(1)}$	$g(x), \Delta g(x)$	$a = 0.105$ fm	[5]

7.2 非连通图的计算策略

胶子流插入与核子之间没有夸克线连接——这是胶子算符与夸克算符之间的本质区别。三点关联函数因此是**非连通的** [5, 8]：

$$C_{3\text{pt}}(z, P^z, t, t_i, t_0) = \langle (O_g(z, t_i) - \langle O_g(z, t_i) \rangle) (C_{2\text{pt}}^N(P^z, t, t_0) - \langle C_{2\text{pt}}^N(P^z, t, t_0) \rangle) \rangle \quad (30)$$

真空期望值的减除对获得正确的物理信号至关重要。胶子流和核子两点关联函数可以**分别计算**，然后通过系综平均关联起来。这既是优势（计算灵活），也是挑战（信噪比远差于夸克同位旋矢量组合）。

7.3 蒸馏方法中的胶子算符

在蒸馏框架中 [17, 18]，胶子流算符的构造与夸克 perambulator 的计算完全解耦。Perambulator 仅依赖于规范场组态和蒸馏本征矢，与具体的胶子流选择无关。这允许在完成验地尝试不同的胶子算符组合，是胶子算符系统误差研究的有力工具。

8 总结

胶子算符的构造、分类、重整化和匹配构成了格点 QCD 胶子物理计算的完整理论基础。本文的核心结论包括：

1. **不变振幅分类**：Balitsky-Morris-Radyushkin 的六个不变振幅分解为理解胶子算符的 Lorentz 结构提供了系统框架。非极化胶子 PDF 由 M_{pp} 振幅决定，极化胶子螺旋度由 $\tilde{M}_{(ps)}^{(+)}(\nu) - \nu \tilde{M}_{(pp)}(\nu)$ 决定。
2. **可乘性重整化的严格性**：Li、Ma 和 Qiu 证明 [2]，在规范不变的 UV 正规化下，所有 36 个纯准胶子算符可以**不互相混合地**被乘性重整化。重整化常数仅依赖于每个算符中 z 分量的数目 s 。
3. **辅助场方法的实用性**：Zhang 等人 [1] 利用伴随“重夸克”辅助场，将 Wilson 线替换为辅助场的乘积，系统导出了四个可乘性重整化的构建块，并识别出不可乘性重整化的算符组合。
4. **味单态 2×2 匹配**：Yao、Ji 和 Zhang [4] 给出了味单态扇区完整的 NLO 匹配核，覆盖了非前行运动学下的 GPDs、PDFs 和 DAs。非极化和极化情形中匹配核的差异通过一系列参数 (A_i, B_i, D_i, E_i) 来刻画。
5. **格点实现**：在基础表示下的 $M_{\mu\lambda;\nu\rho}(z)$ 构造、Clover $F_{\mu\nu}$ 的格点离散化、Minkowski/Euclidean 张量转换、HYP/梯度流涂抹，以及非连通三点函数的处理，构成了胶子算符格点计算的完整技术链条。
6. **与夸克算符的本质区别**：(a) 胶子-规范链顶点在破坏规范对称性的正规化下可出现线性发散，但规范不变的 DR 使这些发散抵消；(b) 不同 z 分量数 s 的算符需要不同的重整化常数，而夸克情形中所有分量统一重整化；(c) 非连通图是胶子算符的固有特征（胶子流与核子无夸克线连接）。

参考文献

- [1] J.-H. Zhang, X. Ji, A. Schäfer, W. Wang, and S. Zhao, “Accessing gluon parton distributions in large momentum effective theory,” *Phys. Rev. Lett.* **122**, 142001 (2019), arXiv:1808.10824. [来源: refer/papers/Accessing gluon parton distributions in large momentum effective theory.pdf]
- [2] Z.-Y. Li, Y.-Q. Ma, and J.-W. Qiu, “Multiplicative renormalizability of quasi-parton operators,” *Phys. Rev. Lett.* **122**, 062002 (2019), arXiv:1809.01836. [来源: refer/papers/Multiplicative renormalizability of quasi-parton operators.pdf]
- [3] I. Balitsky, W. Morris, and A. Radyushkin, “Gluon pseudo-distributions at short distances: Forward case,” *Phys. Lett. B* **808**, 135621 (2020), arXiv:1910.13963. [来源: refer/papers/Short-Distance Structure of Unpolarized Gluon Pseudodistributions.pdf]
- [4] F. Yao, Y. Ji, and J.-H. Zhang, “Connecting Euclidean to light-cone correlations: From flavor nonsinglet in forward kinematics to flavor singlet in non-forward kinematics,” *JHEP* **11**, 021 (2023), arXiv:2212.14415. [来源: refer/papers/Connecting Euclidean to light-cone correlations From flavor nonsinglet in forward kinematics to flavor singlet in non-forward kinematics.pdf]
- [5] “Note of gluon PDFs,” 内部笔记。(含非极化和极化胶子流算符的构造与数值结果) [来源: refer/papers/Note of gluon PDFs.pdf]
- [6] W. Wang, S. Zhao, and R. Zhu, “Gluon quasi-PDF from lattice QCD,” *Eur. Phys. J. C* **78**, 147 (2018), arXiv:1708.02458.
- [7] W. Wang and S. Zhao, “Gluon quasi-PDF from lattice QCD,” *JHEP* **05**, 142 (2018), arXiv:1712.09247.
- [8] C. Chen *et al.* (CLQCD, Lattice Parton), “Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit,” (2025), arXiv:2510.26425. [来源: refer/papers/Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit.pdf]
- [9] C. Chen *et al.* (CLQCD, Lattice Parton), “First self-renormalized gluon PDF of nucleon from large-momentum effective theory in the continuum limit,” *Phys. Rev. D* **111**, 074506 (2025), arXiv:2408.12819. [来源: refer/papers/First

- Self-Renormalized Gluon PDF of Nucleon from Large-Momentum Effective Theory in the Continuum Limit.pdf]
- [10] A. NieMiera, W. Good, H.-W. Lin, and F. Yao, “First self-renormalized gluon PDF of nucleon from large-momentum effective theory in the continuum limit,” (2025), arXiv:2510.17758. [来源: refer/papers/First Self-Renormalized Gluon PDF of Nucleon from Large-Momentum Effective Theory in the Continuum Limit.pdf]
 - [11] Z.-Y. Fan, Y.-B. Yang, A. Anthony, H.-W. Lin, and K.-F. Liu, “Gluon quasi-PDF from lattice QCD,” Phys. Rev. Lett. **121**, 242001 (2018), arXiv:1808.02077. [来源: refer/papers/Gluon Quasi-PDF From Lattice QCD.pdf]
 - [12] W. Good, F. Yao, and H.-W. Lin, “First nucleon gluon PDF from large momentum effective theory,” (2025), arXiv:2505.13321. [来源: refer/papers/First Nucleon Gluon PDF from Large Momentum Effective Theory.pdf]
 - [13] W. Good, K. Hasan, and H.-W. Lin, “Gluon parton distribution of the nucleon from $2 + 1 + 1$ -flavor lattice QCD in the physical-continuum limit,” J. Phys. G **52**, 035105 (2025), arXiv:2409.02750. [来源: refer/papers/Gluon Parton Distribution of the Nucleon from 2+1+1-Flavor Lattice QCD in the Physical-Continuum Limit.pdf]
 - [14] C. Egerer *et al.* (HadStruc Collaboration), “Towards the determination of the gluon helicity distribution in the nucleon from lattice quantum chromodynamics,” Phys. Rev. D **106**, 094511 (2022), arXiv:2207.08733. [来源: refer/papers/Towards the determination of the gluon helicity distribution in the nucleon from lattice quantum chromodynamics.pdf]
 - [15] X. Ji, Y. Liu, A. Schäfer, W. Wang, Y.-B. Yang, J.-H. Zhang, and Y. Zhao, “A hybrid renormalization scheme for quasi light-front correlations in large-momentum effective theory,” Nucl. Phys. B **964**, 115311 (2021), arXiv:2008.03886. [来源: refer/papers/A Hybrid Renormalization Scheme for Quasi Light-Front Correlations in Large-Momentum Effective Theory.pdf]
 - [16] T. Izubuchi, X. Ji, L. Jin, I. W. Stewart, and Y. Zhao, “Factorization theorem relating Euclidean and light-cone parton distributions,” Phys. Rev. D **98**, 056004 (2018), arXiv:1801.03917. [来源: refer/papers/Factorization Theorem Relating Euclidean and Light-Cone Parton Distributions.pdf]
 - [17] M. Peardon *et al.* (Hadron Spectrum), “A novel quark-field creation operator construction for hadronic physics in lattice QCD,” Phys. Rev. D **80**, 054506

- (2009), arXiv:0905.2160. [来源: refer/papers/A novel quark-field creation operator construction for hadronic physics in lattice QCD.pdf]
- [18] C. Egerer, R. G. Edwards, K. Orginos, and D. G. Richards, “Distillation at high-momentum,” Phys. Rev. D **103**, 034502 (2021), arXiv:2009.10691. [来源: refer/papers/Distillation at High-Momentum.pdf]
- [19] Z.-C. Hu *et al.* (CLQCD), “Charmed meson masses and decay constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles,” Phys. Rev. D **109**, 054507 (2024), arXiv:2310.00814. [来源: refer/papers/Charmed meson masses and decay constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles.pdf]
- [20] H.-Y. Du *et al.* (CLQCD), “Quark masses and low energy constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles,” Phys. Rev. D **111**, 054504 (2025), arXiv:2408.03548. [来源: refer/papers/Quark masses and low energy constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles.pdf]